全栈开发技术期末项目报告

项目名称	阅记原生电子书阅读器与 AI 阅读助手
姓名	周宇斌
学号	20246085
班级	软件 2401

2026 年 11 月 1 日

目录

项目背景与意义 3

1. 需求分析 3

1.1 功能需求 3

1.2 非功能需求 4

2. 系统设计 5

2.1 架构设计 5

2.2 功能模块设计 6

2.3 数据/数据库设计 7

2.4 接口与类设计 9

2.5 技术选型说明 10

3. 系统实现 11

3.1 关键模块的核心实现 11

3.2 核心功能与 UI 截图 15

3.3 难点和解决方案 22

4. 系统测试 23

4.1 测试环境 23

4.2 测试用例 24

4.3 测试截图 26

5. 总结与展望 27

项目背景与意义

个人阅读中，书籍资料、阅读活动与摘录通常分散记录。阅记以本地桌面应用统一管理这些信息，使用户能够阅读电子书、追踪阅读活动、整理感想并恢复自己的数据。项目在原有阅读与书摘管理基础上，加入 TXT/EPUB 原生阅读器及 DeepSeek AI 阅读辅助。用户可在同一应用中导入电子书、继续阅读、保存书摘、安排阅读计划和查看统计，并通过备份恢复书库。

系统同时服务两类阅读方式：纸质书等手动书籍以真实页码和分钟数记录活动；电子书以稳定正文位置、百分比和自动阅读会话记录活动。动态排版页号仅服务当前阅读界面，不作为纸质页数计入统计。AI 仅处理用户主动确认的正文范围，本地阅读和手动书摘不依赖网络。

1. 需求分析

1.1 功能需求

模块	主要功能与业务结果
书籍管理	手动录入、编辑、搜索、状态筛选及分页；TXT/EPUB 多选导入、收件区扫描、摘要去重及受管副本删除。
原生阅读	章节目录、分页翻阅、键盘操作、F11 全屏；字体搜索与预览、字号和纸张配色；三面板独立收起。
进度与会话	按正文锚点续读；首屏实际呈现后启动会话，正常离开时保存时长与最后位置；完成标记与回看位置分离。
书摘与收藏	手动书摘及原生选区保存；Ctrl+C / Ctrl+S；去重、感想、收藏、编辑、删除和精确原文回跳。
AI 阅读辅助	当前页、选区和全书页范围解读；生成并自动保存通过核验的书摘；去重、本地保存重试及批次撤销。
计划与统计	制定目标日期并呈现计划状态；手动页数与两类阅读时长分别统计，电子书不生成虚假物理页数。
设置与数据	浅深主题、真实 AI 配置与会话凭据；完整 ZIP 备份恢复、旧 JSON 兼容恢复及异常操作日志恢复。

1.2 非功能需求

离线能力与可维护性

业务数据保存在当前用户本地应用数据目录。断网后可阅读已有书籍、保存手动书摘、查看计划与统计；只有用户主动确认的 AI 操作联网。首次构建仍需从 NuGet 还原依赖，或准备完整缓存。工程保留 UI、Library 与 UnitTest 的职责划分，业务通过接口注入，以便替换平台能力和隔离测试。

一致性与可靠性

数据库访问串行，跨表写入采用事务；文件系统与数据库的组合操作采用 staging、trash 与持久化操作日志恢复。书籍使用不可变 BookUid，正文使用 DocumentKey 标识版本，维护操作更新 DataEpoch，防止旧页面或迟到响应写入新数据。恢复先完整校验并生成原库自动备份，成功后再替换数据。原始导入文件保持不变。

交互与响应

界面使用中文标签、六项侧边菜单、统一表单和浅深主题。文件选择使用系统原生对话框。正文重排保留稳定位置和仍有效的选区；耗时任务提供忙碌、错误和取消反馈。以异步命令与可取消后台索引减少界面阻塞；性能结论限于实际测试样本，具体采样口径见第 4 章。

AI 数据与费用边界

请求前需保存上传知情确认，并再次确认所选范围及可能费用。会话 Key 只在进程内存保存，不写普通配置、源码、日志或备份；退出后须重新输入。请求默认输入上限 24000 个 UTF-16 单元、输出 2048 token、超时 45 秒；输入硬上限 60000 个 UTF-16 单元，页范围最多 200 页和 2048 个片段。字符单元、token 和真实费用是不同概念，费用以供应商账单为准。

要求	系统处理
请求控制	无凭据或未同意上传时在 HTTP 前拒绝；超时、取消或错误不自动重新计费请求。
原文可信度	AI 候选须在已冻结的连续原文中逐字匹配并唯一定位；通过原文核验不代表 AI 解读正确。
范围限制	无账号登录、云同步与在线书源；不支持 PDF/OCR、DRM 或固定版式 EPUB。
平台边界	已实测 Windows 11 x64、150% 缩放；其他缩放、跨屏和商业 EPUB 未扩大验收。

2. 系统设计

2.1 架构设计

解决方案包含 ReadJournal、ReadJournal.Library 和 ReadJournal.UnitTest 三个工程。ReadJournal 负责 Avalonia 视图、原生阅读表面、实际导航、布局及平台服务；Library 负责模型、业务规则、存储、阅读器生命周期、AI 工作流和备份协议，不引用 Avalonia 控件；UnitTest 使用 xUnit、Moq、Headless 视图与临时真实 SQLite 数据库验证规则和绑定。

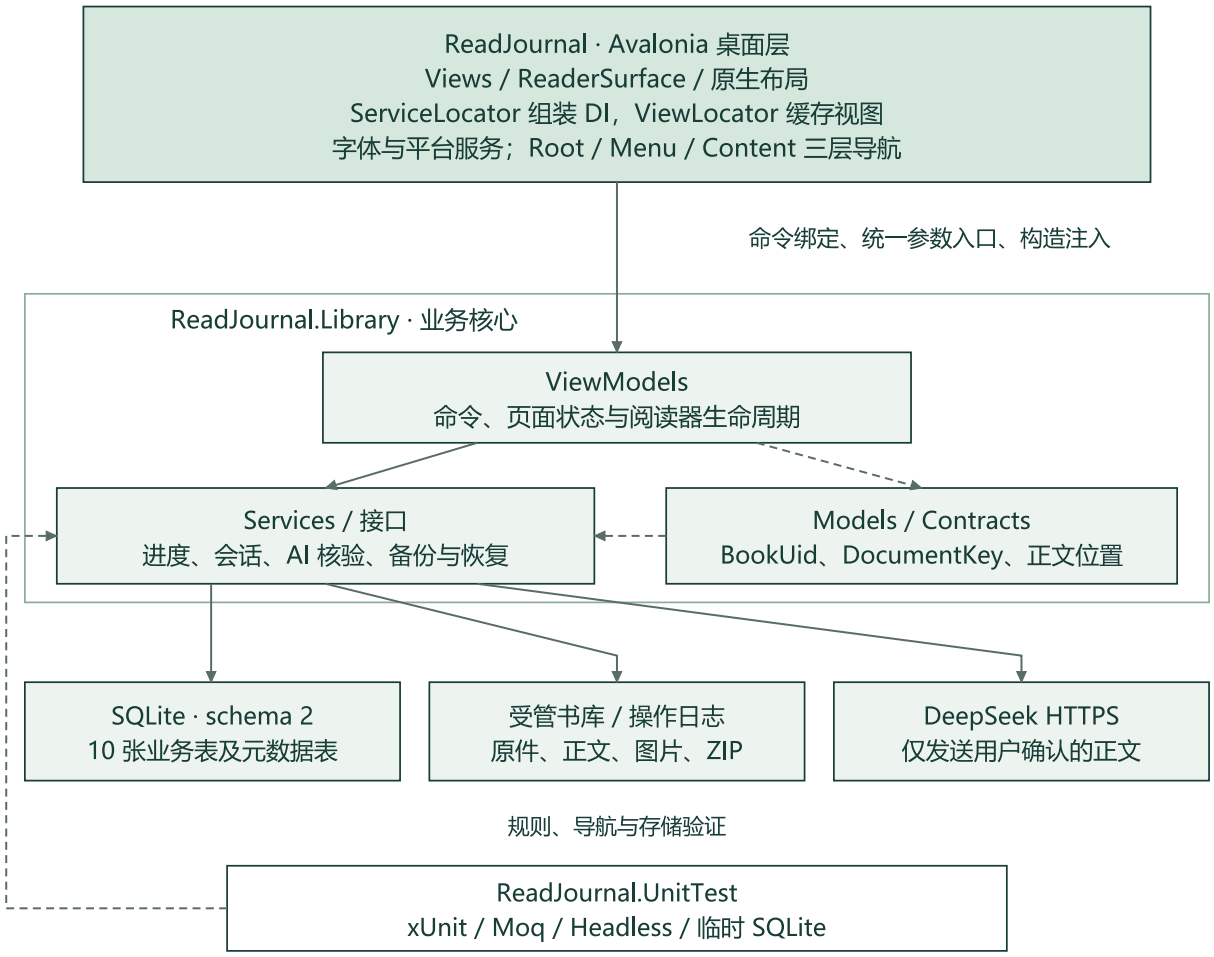


图 1　三工程分层、平台接口与外部资源依赖

ReaderSurface 与 AvaloniaReaderLayoutService 承担原生文本排版、绘制和选择命中测试，未引入 WebView 作为阅读方案。Library 使用正文位置、布局句柄和纯数据契约描述能力，具体排版由桌面层实现并经接口注入。实线表示主要运行依赖，虚线表示测试或数据契约协作。

课程架构要求与实际实现对应

要求	本项目实现
MVVM 分离	Views 负责展示及必要控件交互；ViewModels 持有命令和页面状态；Models/Services 负责规则和持久化。
统一参数注入	ViewModelBase.SetParameter 作为入口；内容导航校验参数后注入，参数版本隔离旧异步加载。
面向接口	存储、导航、正文、布局、会话、AI 和平台能力以接口定义；构造函数接收依赖，测试可替换实现。
真实 ServiceLocator	局部 ServiceCollection 注册单例，BuildServiceProvider 构建真实容器；只读 IServiceProvider 保存并解析，Current 从应用资源读取。
三层导航	Root 切换启动/主内容；Menu 清空返回栈；Content 压栈进入详情、编辑或阅读器；常量统一目标，MainViewModel 维护返回栈。
ViewLocator	IDataTemplate 匹配 VM，以约定名称反射创建视图、按类型缓存并设置 DataContext。
IO 服务化及异步	数据库、文件选择、正文 IO、HTTP、剪贴板、提示均由服务封装；异步命令提供忙碌、取消与错误处理。
UI/Library 双层	业务核心不绑定 Avalonia 控件；原生布局、字体目录和平台操作通过接口边界连接业务层。

2.2 功能模块设计

概览、书库、书摘、计划、统计及设置构成六个菜单入口。书库进入书籍详情、编辑或 ReaderView；详情关联阅读历史、计划和书摘；书摘可回到电子书的原文位置。编辑未保存时统一提供保存、放弃、取消；活动阅读器正常离开前须结束会话。左上角返回仅在存在上一级内容时显示。

运行期导航通过 NavigateToAsync 等待 MainViewModel.RequestNavigationAsync。同书原文回跳在现有 Reader 实例内执行；跨书、返回、菜单及关窗经统一离开编排，先取消或结束关联动作，再提交会话和切换内容。提交失败保留重试或继续阅读入口，避免页面已离开而会话未保存。

2.3 数据/数据库设计

数据库 user_version 为 2。原有四张业务表保留，增加电子书文件、进度、会话、书摘来源及 AI 批次数据，共 10 张业务表；另有 AppMetadata 元数据表。图中仅展示业务关系及代表字段，完整约束以 DatabaseMigrationV2 的建表 SQL 为准。

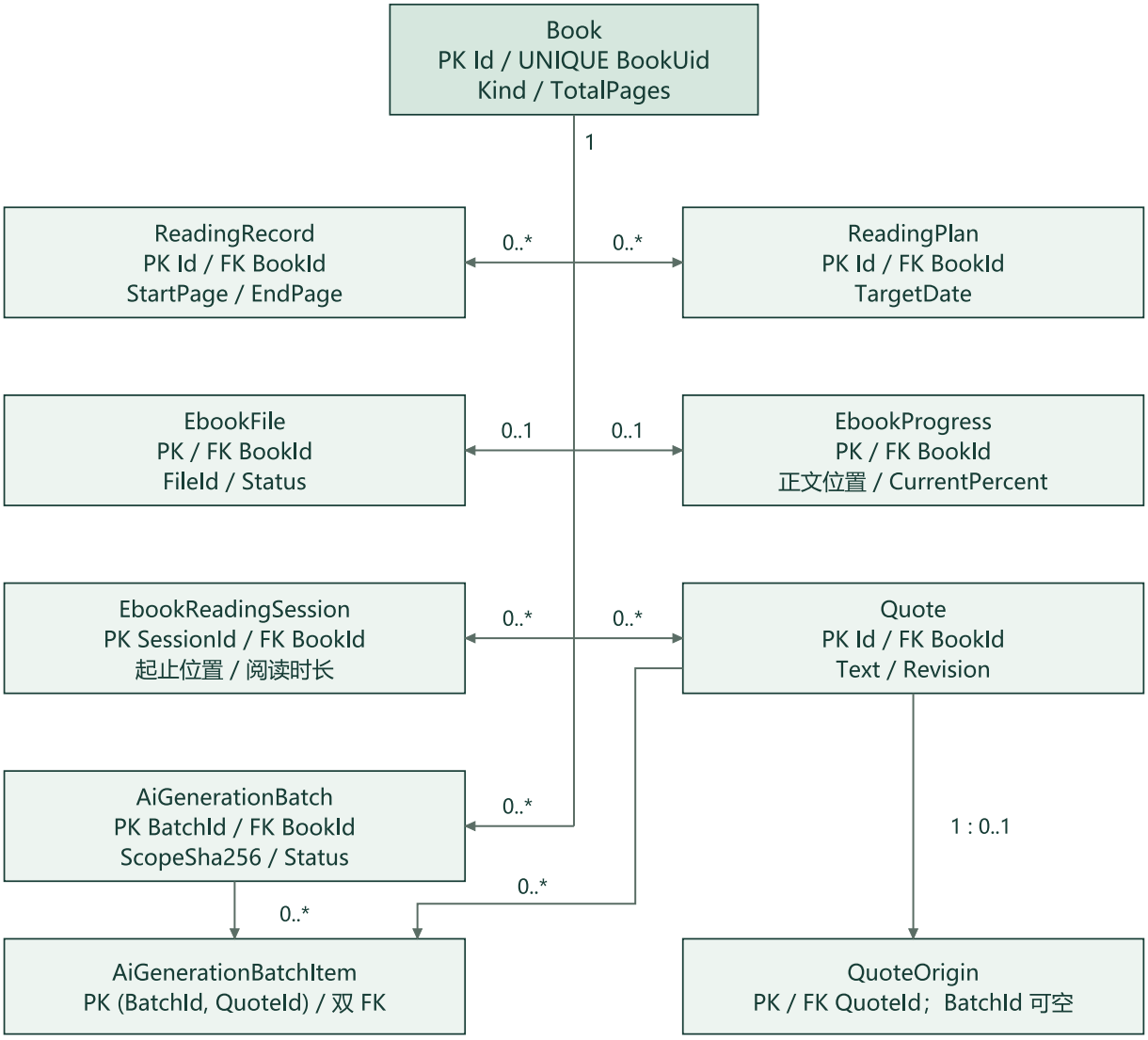


图 2 schema 2 的十张业务表及主要外键关系

图中 Book 主干基数为 1，支线标注子表的 0..1 或 0..*；仅列出关键字段，完整规则见下表。实际外键默认 ON DELETE CASCADE，QuoteOrigin.BatchId 为可空关联，删除批次时 ON DELETE SET NULL。AppMetadata 保存恢复事务标记，不参与业务实体关系图。

数据职责与关键约束

表/数据	关键字段与规则
Book	Id 主键，BookUid 唯一且不可变，Kind 区分手动与电子书；手动 TotalPages > 0，电子书 TotalPages = 0。
ReadingRecord	BookId 外键，仅用于手动书；起止页合法、分钟数为正，结束页不得超过总页数。
Quote / ReadingPlan	书摘保留 Text、Thoughts、收藏及 Revision；电子书书摘 Page 必须为空。计划关联书籍与起止日期。
EbookFile	BookId 一对一；FileId、来源/正文 SHA256、受管相对路径、ParserVersion 与 Ready/Missing/Invalid 状态。
EbookProgress	最后正文位置、CurrentPercent、HasStarted 与独立完成时间；重新打开恢复最后位置而非历史最高页。
EbookReadingSession	SessionId 主键；书籍/正文身份、起止位置、UTC 时刻与时区偏移、时长、关闭日及时钟异常标记。
QuoteOrigin	QuoteId 一对一；来源类型、原文与起止位置、上下文摘要、定位状态、可空批次关联和唯一去重键。
AiGenerationBatch	不可变批次回执含 ScopeSha256、插入 ID 清单、插入/重复/拒绝计数及可撤销状态。
AiGenerationBatchItem	BatchId + QuoteId 复合主键；生成时 Revision 与内容摘要用于判断撤销时是否仍可删除。

手动进度取有效记录的最大结束页，累计页数对每条闭区间长度求和并包含重读；电子书只统计正文百分比及会话时长。总时长先累加毫秒再换算，避免逐会话取整误差。完成标记与回看进度分离，重置仅清除当前进度和完成标记，保留历史与书摘；多个历史计划可能同时被重置为未完成时，整次操作拒绝。

迁移在事务内为旧书生成 BookUid，新增 Kind、Quote.Revision、业务表、索引和触发器；检查 integrity_check 和 foreign_key_check 后才写 user_version=2。旧字段不清空。触发器保护书籍身份、书籍类型、电子书零物理页数及批次回执不可变性，服务层仍承担完整业务校验。

2.4 接口与类设计

应用 UI 与 Library 包含 137 个类、41 个接口、134 个 C# 源文件和 15 个视图文件。按工程、命名空间及完整类型名合并 partial 声明，统计手写 class 和 interface，不计入测试工程、自动生成代码、record、struct 和 enum。

课程参考项目 DailyPoetryA 包含 63 个类、10 个接口和 9 个视图。按类与接口数量不少于参考项目 70%、视图数量不少于参考项目的要求，本项目达到相应规模。15 个视图文件包括窗口、初始化、容器和记录弹窗，其中业务页面为 11 个。

接口分组	职责与代表接口
基础存储与业务	IDatabaseService、IBookStorage、IQuoteStorage、IReadingService、IStatisticsService 等承担串行数据访问、事务和规则投影。
导航与平台	IRootNavigationService、IMenuNavigationService、IContentNavigationService；IFileService、IReaderPlatformService 等封装系统交互。
电子书导入	IEbookLibraryService、IBookParser，负责扫描/导入、TXT/EPUB 解析和删除协调；多个解析器按格式选择。
正文与排版	IReaderDocumentService 返回规范化正文与锚点；IReaderLayoutService 负责当前视口分页；IReaderFontCatalog 枚举本机字体。
阅读状态与摘录	IReaderSessionService、IReadingHistoryService、IReadingStateCalculator、IReaderQuoteService 统一会话、混合历史与原文定位。
AI 与凭据	IDeepSeekClient、IReaderAiService、IAiQuoteVerifier、IAiSettingsStorage、ISecretStore 分离请求、工作流、核验、配置与会话秘密。
数据维护与恢复	IApplicationDataCoordinator、ICompleteBackupService、IOperationRecoveryService 等管理租约、数据代际、完整恢复和失效清理。

ReaderOpenIdentity 同时携带 BookId、BookUid、DocumentKey、DataEpoch、ReaderInstanceId 和参数版本。整数 ID 可重用，不能单独作为异步写入依据；身份和租约均验证成功才允许提交。关键接口中的 CancellationToken 明确传播取消，数据契约使用 record 表示快照，但这些 record 不计入上述类数。

2.5 技术选型说明

技术/版本	选型与实际用途
.NET 8 / SDK 8.0.424	C# 桌面与业务核心；global.json 固定 SDK 补丁带并允许同补丁带更新。
Avalonia 11.0.10	跨平台桌面视图、主题及原生文本排版；实际验收以 Windows 为主，未测平台不承诺全面支持。
CommunityToolkit.Mvvm 8.2.2	可观察属性、命令与异步命令，减少界面状态通知样板代码。
Microsoft.Extensions.DependencyInjection 8.0.0	真实 ServiceCollection 容器、构造注入、单例及别名解析，保留课程参考组装方式。
sqlite-net-pcl 1.8.116	本地 SQLite 数据、ORM 映射及显式 SQL 迁移/触发器；数据库访问由应用协调器与串行门控制。
VersOne.Epub 3.3.6 / AngleSharp 1.8.5	读取 EPUB 内容结构并解析 XHTML；以受限规范化和原生绘制处理文本流，拒绝或降级超出范围内容。
HttpClient / System.Text.Json	真实 DeepSeek HTTPS、非流式 JSON；显式校验响应并保留供应商 usage，无自动错误重发。
xUnit / Moq / Avalonia.Headless	业务规则、数据存储、异步竞态与真实绑定的自动化测试；结合实际窗口验证主要操作流程。

采用原生阅读方案便于复用 Avalonia 的文本测量、命中测试和主题体系，避免将业务坐标绑定到浏览器布局。代价是必须实现正文规范化、分页索引和稳定位置映射；因此首版限定为无 DRM 的流式 TXT/EPUB，不追求浏览器级 CSS 兼容。

依赖版本以工程文件和 packages.lock.json 为准，首次还原采用 --locked-mode。旧 SQLite 原生依赖可能产生 NETSDK1206 的旧 Alpine RID 提示；当前验收覆盖 Windows，Alpine 与 macOS 尚未测试。第三方依赖及许可信息见配套源码 DEPENDENCIES.md、THIRD-PARTY-NOTICES.md，许可状态按各条目分别列明。

3. 系统实现

3.1 关键模块的核心实现

（1）真实容器、接口别名与导航

ServiceLocator 的构造函数集中登记服务与 ViewModel，全部按设计注册为单例。需要以多个接口共享同一实际对象时，先注册具体类型，再将接口映射到该具体实例；例如 FileService 同时提供普通文件服务与阅读器文件对话框能力。容器在注册结束后构建，属性从 IServiceProvider 解析。

代码 1　文件服务别名、容器构建与 VM 解析（实际节选）

```
    serviceCollection.AddSingleton<FileService>();
    serviceCollection.AddSingleton<IFileService>(sp => sp.GetRequiredService<FileService>());
    serviceCollection.AddSingleton<IAppFileDialogService>(sp =>
        sp.GetRequiredService<FileService>());
    serviceCollection.AddSingleton<IReaderPlatformService, ReaderPlatformService>();
    serviceCollection.AddSingleton<IBackupService, BackupService>();
    serviceCollection.AddSingleton<ReadingPlanListViewModel>();
    serviceCollection.AddSingleton<ReadingPlanEditViewModel>();
    serviceCollection.AddSingleton<StatisticsViewModel>();
    serviceCollection.AddSingleton<SettingsViewModel>();
    _serviceProvider = serviceCollection.BuildServiceProvider();
}
public MainWindowViewModel MainWindowViewModel =>
    _serviceProvider.GetService<MainWindowViewModel>()!;
public InitializationViewModel InitializationViewModel =>
    _serviceProvider.GetService<InitializationViewModel>()!;
public MainViewModel MainViewModel => _serviceProvider.GetService<MainViewModel>()!;
```

源码：ReadJournal/ServiceLocator.cs，第 99—112 行。

内容导航首先校验目标和参数。ReaderOpenRequest 只能指向合法电子书及合法位置；运行期必须等待统一的异步离开编排，不能直接替换活动 Reader。相同书籍的原文回跳在现有会话中定位，避免创建第二条重复会话。

代码 2　同书原位定位与异步导航（实际节选）

```
public async Task<bool> NavigateToAsync(string view, object? parameter = null,
    CancellationToken ct = default)
{
    var target = Resolve(view, parameter); var main = ServiceLocator.Current.MainViewModel;
    if (target is ReaderViewModel reader && ReferenceEquals(main.Content, reader) &&
        reader.IsSameBook(parameter!))
        return await main.RequestInPlaceAsync(() =>
            reader.NavigateWithinBookAsync((ReaderOpenRequest)parameter!, ct), ct);
    if (ReferenceEquals(main.Content, target) && target is EditViewModelBase) return true;
    var accepted = await main.RequestNavigationAsync(() => NavigateTo(view, parameter), ct);
    if (accepted && ReferenceEquals(main.Content, target) && !target.OnLoadedCommand.IsRunning)
        await target.OnLoadedCommand.ExecuteAsync(null);
    return accepted;
}
```

源码：ReadJournal/Services/ContentNavigationService.cs，第 40—49 行。

（2）稳定正文位置与首屏生命周期

正文先解析为带章节与块信息的规范化表示，位置由 DocumentKey、ChapterKey 和 UTF-16 偏移构成；图片等非文本内容额外使用 NonTextBlockKey。DocumentKey 包含 FileId、来源摘要、规范化正文摘要和 ParserVersion，防止旧书摘被错误定位到另一版正文。字体、字号和窗口变化只改变布局，不改变原文位置。

代码 3　文档身份与可持久化正文锚点（实际节选）

```
public sealed record DocumentKey(
Guid FileId,
string SourceSha256,
string CanonicalSha256,
int ParserVersion);
public sealed record ReaderPosition(
DocumentKey Document,
string ChapterKey,
[property: JsonRequired] int Utf16Offset,
string? NonTextBlockKey = null);
```

源码：ReadJournal.Library/Models/Reader/ReaderContracts.cs，第 20—30 行。

打开阅读器依次验证书籍与数据代际、打开正文、解析已存位置并进入 Presenting。只有当前布局真正绘制并回调 PagePresentedAsync 后才进入 Active 并启动会话，避免加载失败或未显示页面也计时。视口变化替换首轮重排时保持呈现状态，不误判为 OpenFailed；真正退出或打开异常仍按取消/失败处理。

代码 4　首屏绘制确认后启动会话（实际节选）

```
public Task PagePresentedAsync(LayoutId layout)
{
    if (Phase != ReaderPhase.Presenting || _layout?.Id != layout || _identity is null ||
        _position is null) return Task.CompletedTask;
    if (!_beginning.IsCompleted) return _beginning;
    return _beginning = Observe(async () =>
    {
        var identity = _identity; var position = _position; var now = _clock.Now;
        _context = await _sessions.BeginAsync(identity, position, now, _lifetime.Token);
        _start = position; _opened = now; Phase = ReaderPhase.Active; StartIndex();
    });
}
```

源码：ReadJournal.Library/ViewModels/ReaderViewModel.cs，第 121—131 行。

会话时长按关闭时刻减打开时刻计算，不扣闲置；时钟倒退时记录异常并将时长限制为非负。正常返回、菜单切换、切书和关窗使用冻结关闭命令，在同一事务内写入 SessionId 主键会话及最后位置，重复关闭查询已提交回执而不重复计时。强制杀进程不会补造未提交会话，只保证最后一次成功提交的数据。

（3）冻结 AI 范围与整段书摘

用户先选择当前页、当前选区或页范围，再执行解读或生成书摘。提交时冻结原文快照、正文身份、布局和范围摘要；响应后再次验证当前上下文，已退出、重置或恢复的数据不会接收旧响应。只有页范围模式显示起止页；当前页模式始终处理整页，不因存在高亮而悄悄变成选区。

选区生成书摘要求同一章节内连续纯文本、不跨图片且最多 8000 个 UTF-16 单元，并同时满足设置的输入上限。程序保留完整圈选原文，AI 仅返回整体解读，因此一段选择生成一条书摘，不再逐句拆分。当前页和页范围则可返回多条原文候选。

代码 5　选区原文由程序保留，模型只提供整体解读

```
if (selection)
{
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(response.Analysis) || response.Analysis.Length > 4000)
        throw new AiException("InvalidAiResponse", "整段解读为空或超过 4000 字符，未保存书摘。");
    var span = scope.Original.Spans[0];
    result = verifier.Verify(scope, [new(span.Text, response.Analysis, null, null)]);
}
else result = verifier.Verify(scope, response.Candidates);
```

源码：ReadJournal.Library/Services/Ai/ReaderAiService.cs，第 62—69 行。

AiQuoteVerifier 使用 Ordinal 逐字查找，在冻结 TextSpan 中确认候选完整、连续、位于字符簇边界且能够唯一定位；原句重复时须有真实紧邻上下文消歧。找不到、歧义、越界或跨不连续片段拼接的候选明确拒绝，不能由模型返回的坐标直接入库。

代码 6　精确匹配、字符簇边界与紧邻上下文检查

```
var boundaries =
    StringInfo.ParseCombiningCharacters(span.Text).Append(span.Text.Length).ToHashSet();
var at = 0;
while (at <= span.Text.Length - candidate.OriginalText.Length)
{
    var found = span.Text.IndexOf(candidate.OriginalText, at, StringComparison.Ordinal);
    if (found < 0) break;
    var end = found + candidate.OriginalText.Length; at = found + 1;
    if (!boundaries.Contains(found) || !boundaries.Contains(end)) continue;
    exactOccurrences++;
    if (!string.IsNullOrEmpty(candidate.PrefixHint) &&
        !span.Text[..found].EndsWith(candidate.PrefixHint, StringComparison.Ordinal)) continue;
```

源码：ReadJournal.Library/Services/Ai/AiQuoteVerifier.cs，第 21—29 行。

核验通过后，以事务保存 Quote、QuoteOrigin、批次项及不可变回执。去重键避免相同原文位置重复生成；本地保存失败仅重试已有批次，不重新请求模型。撤销只删除该批仍未改动、未收藏的新书摘，保留先前存在、用户编辑或收藏的内容。

（4）完整备份、操作日志与数据代际

旧 JSON 仅能描述手动业务数据，无法完整恢复电子书。当前完整 ZIP 包含业务快照、受管原件、规范化正文和图片资源清单；导出时在维护租约下检查数据库与受管文件，缺失文件库不能被当成完整备份。恢复入口仍接受旧 JSON，但会明确提示整体替换当前业务数据，包括电子书和会话。

代码 7　恢复前校验输入并生成、复核当前库自动备份

```
public async Task<RestoreResult> RestoreAsync(string path, CancellationToken ct)
{
    using var target = await Task.Run(() => _archive.Prepare(path, ct), ct);
        // Invalid input never changes the current data.
    await _database.InitializeAsync();
    await using var lease = await _coordinator.EnterMaintenanceAsync(MaintenanceKind.Restore,
        ct);
    await EnsureNoPendingRecoveryAsync(lease);
    var id = Guid.NewGuid(); var autoRelative = "backups/auto-backup-" + id.ToString("D") +
        ".zip";
    var automaticPath = ManagedBookFiles.SafePath(_paths.DirectoryPath, autoRelative);
    var old = _validator.Validate(await _database.ReadAsync(lease, BackupDataStore.Snapshot));
    var automatic = await ExportUnderLeaseAsync(automaticPath, lease, ct);
    using (var verified = await Task.Run(() => _archive.Prepare(automatic.Path, ct), ct))
        if (BackupDataStore.Hash(verified.Data) != BackupDataStore.Hash(old)) throw new
            IOException("自动备份复核失败，原数据未改变。");
```

源码：ReadJournal.Library/Services/Backup/CompleteBackupService.cs，第 57—68 行。

恢复先解压与校验目标，再写 Prepared 操作日志，将当前受管目录隔离到 trash、安装 staging 文件，并在 SQLite 事务内替换数据及写恢复标记。启动恢复根据持久化阶段与数据库标记判断回滚还是完成清理。导入和删除同样记录可恢复阶段；来源文件和收件文件不会随受管副本删除被移走。

维护操作阻止活动 Reader 与旧数据操作交错。替换成功更新 DataEpoch 并使旧页面和等待中的操作失效；无法完成对账时保留日志、staging、trash 和备份材料，显示 RecoveryRequired，避免通过静默清空掩盖不一致。

（5）字体与面板交互

字体目录枚举本机已安装字体，候选名称搜索、候选字体预览与中英混排预览共用有效字体选择。输入名称在点击应用前不会重排正文。默认或保存字体缺失时，仅在内存采用本机可用字体并提示，打开时不改写偏好；手动输入不存在的字体仍拒绝应用。

目录、排版与 AI 三面板独立收起，正文填充剩余空间；运行状态和取消入口在 AI 面板收起时仍可见。面板开关只在当前进程保留，重启恢复默认展开。F11 和按钮均可切换全屏，退出后恢复窗口状态；这些状态变化不替代正文锚点和会话状态。

3.2 核心功能与 UI 截图

以下界面来自 2026 年 10 月 24 日验收，展示书籍管理、原生阅读、AI 辅助和数据恢复功能，对应功能实现与当前代码一致。界面中的书籍与摘录均为自建测试样本，记录数量用于说明操作效果。

（1）阅读概览与业务联动



图 3 阅读概览：阅读指标、在读书籍、计划与近期记录

概览通过业务接口汇总书籍、记录和计划。手动页数来源于合法闭区间记录，电子书自动会话只累加时长；在读状态与完成状态由统一规则计算。侧边菜单提供固定业务入口，模块首页不显示无效返回按钮。

（2）书库、扫描与完成状态

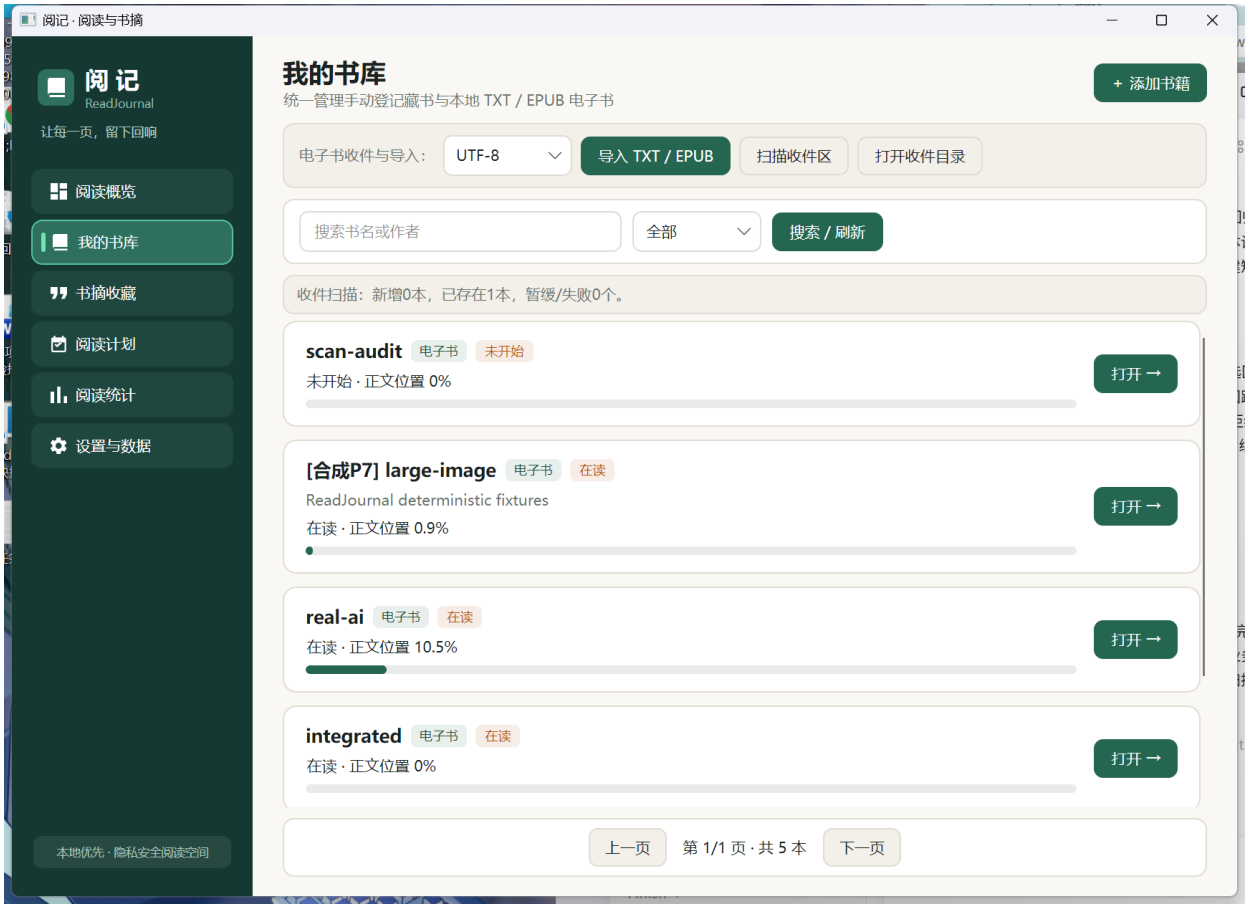


图 4　书库管理：手动与电子书共存，扫描入库与状态筛选

书库提供新增手动书、选择 TXT/EPUB、多次扫描收件区、搜索和状态筛选。导入时复制来源文件到受管目录，按来源 SHA256 去重。同一本书导入两次不会创建两册；扫描再次发现相同文件也不会重复入库。

重置阅读进度后，系统回到首章偏移 0，清除完成标记，并保留历史记录和书摘。删除书籍后，若来源文件仍在收件区，系统不会通过扫描自动重建该书籍；用户可通过文件选择器主动重新导入。

（3）原生正文选择与书摘定位

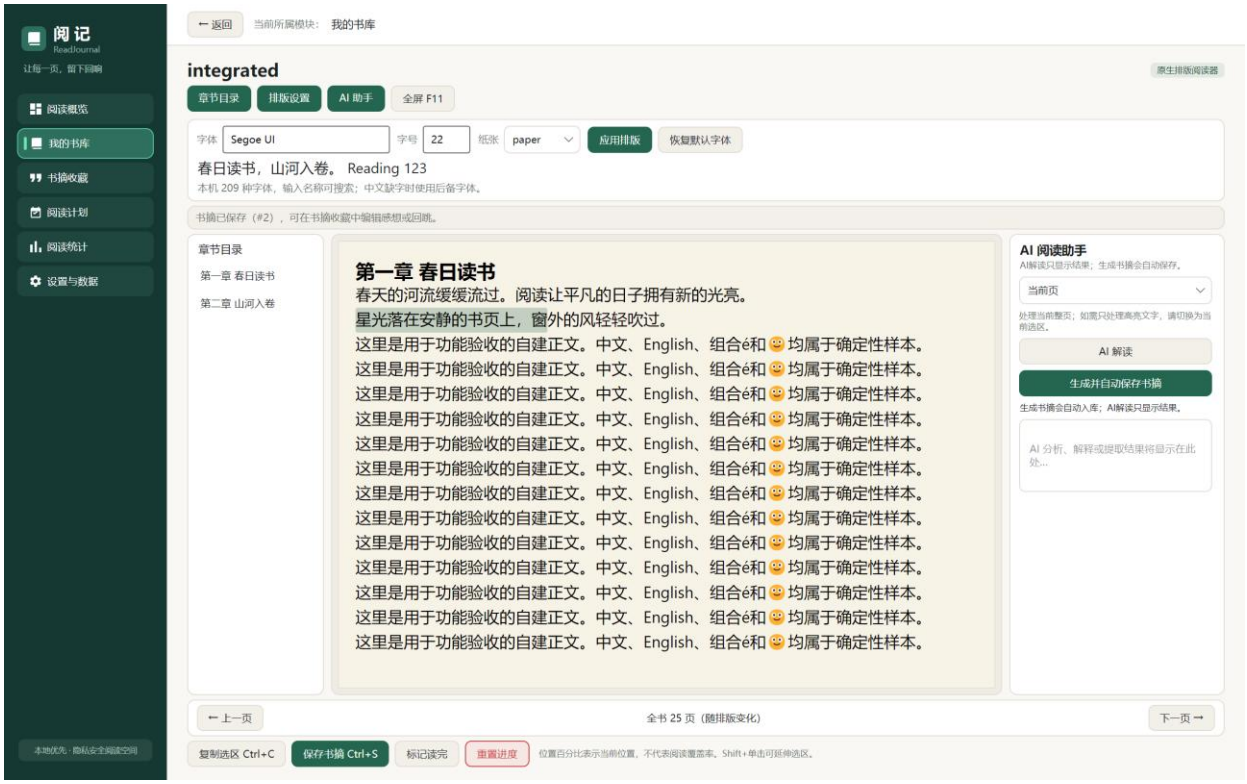


图 5 原生阅读器：目录、字体排版、正文选择及书摘快捷键

正文由原生 ReaderSurface 绘制，支持文字选择、复制和书摘定位。Ctrl+S 将有效原文位置、原文内容和来源信息保存为书摘，同一位置再次保存可去重。书摘列表中的原文入口能恢复对应书籍、章节和位置，复制回跳后高亮区得到的文字与原文逐字一致。

目录跳转、左右键或 PageUp/PageDown 翻页、字体/字号变化和窗口重排均通过正文锚点衔接。字体输入具有搜索和预览，只有点击应用才改变排版并持久化；不存在的字体会明确拒绝，不破坏原设置。

（4）面板收起与沉浸阅读

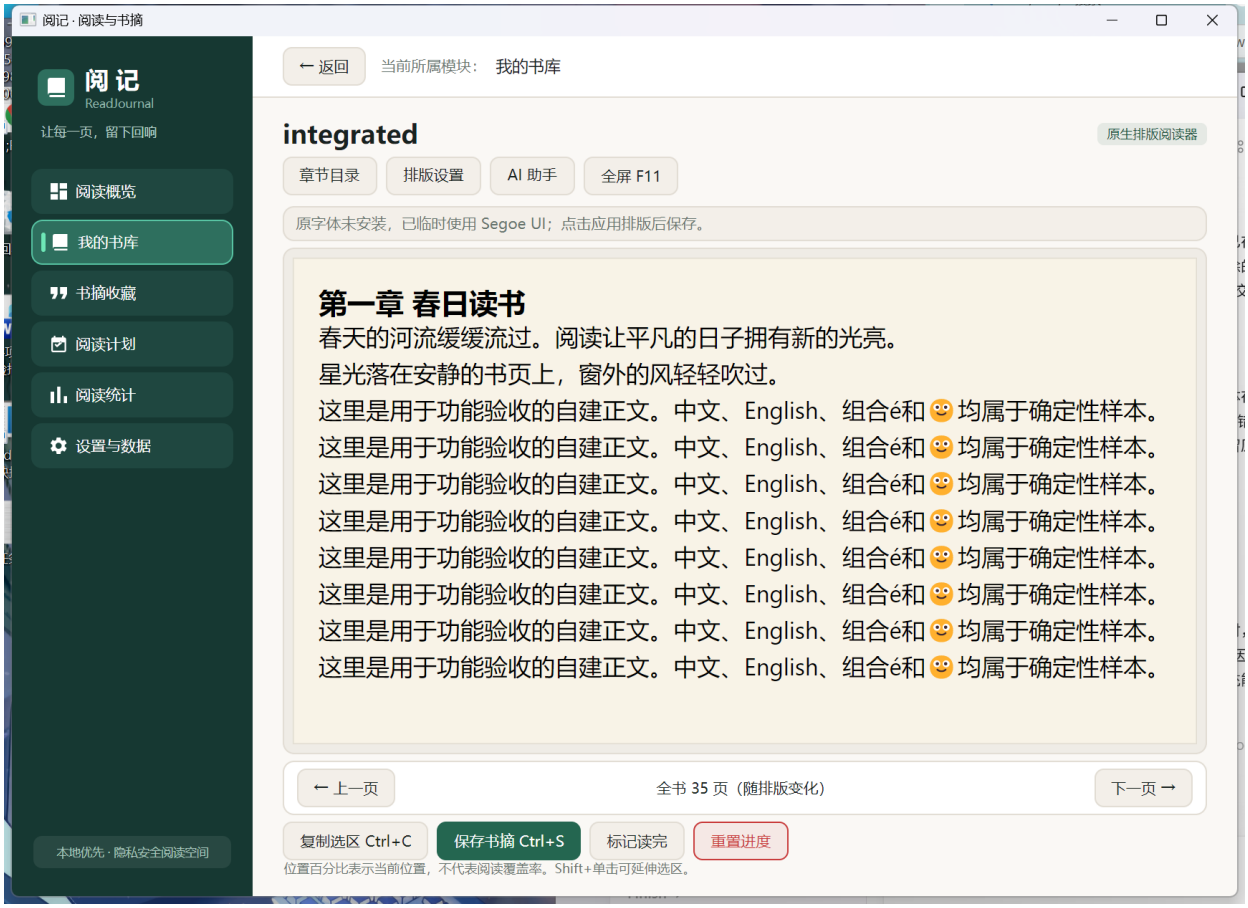


图 6 目录、排版与 AI 面板收起后，正文填充可用区域

面板收起后，顶部开关和全屏入口仍可使用，正文选择及翻页继续有效。三个面板可分别恢复；界面尺寸变化会触发新布局，稳定正文位置保持不变。AI 任务运行时，即使助手面板被收起，顶部仍显示状态和取消入口。

操作	行为
F11 / 全屏按钮	切换全屏，退出后恢复窗口状态。
左右键 / PageUp / PageDown	在当前有效阅读布局中翻页。
Ctrl+C / Ctrl+S	复制当前原生选区 / 保存可定位书摘。
字号或窗口变化	重新排版并保留正文锚点；旧页范围须重新填写。

（5）真实 AI 与整段选区书摘



图 7 真实 DeepSeek：选区整体解读并将完整原文保存为一条书摘

选区书摘以完整原文为一条记录，AI 提供整体解读。测试中，选定的 9 字原文完整保存，重复生成未增加重复书摘；从书摘回到原文后复制内容一致，撤销生成后恢复到操作前的书摘数量。

当前页和页范围可以生成多条候选，每条均经连续原文核验；单独执行“AI 解读”只显示结果，不写入书摘。应用通过 DeepSeek 接口获得响应，测试工程通过模拟 HTTP 处理器覆盖错误、取消及迟到响应等情况。

截图展示成功路径，不表示每次模型输出都会通过校验；结果区区分部分成功、全部拒绝及无新增，用户仍须判断解读内容。

（6）EPUB 原生图片与稳定续读

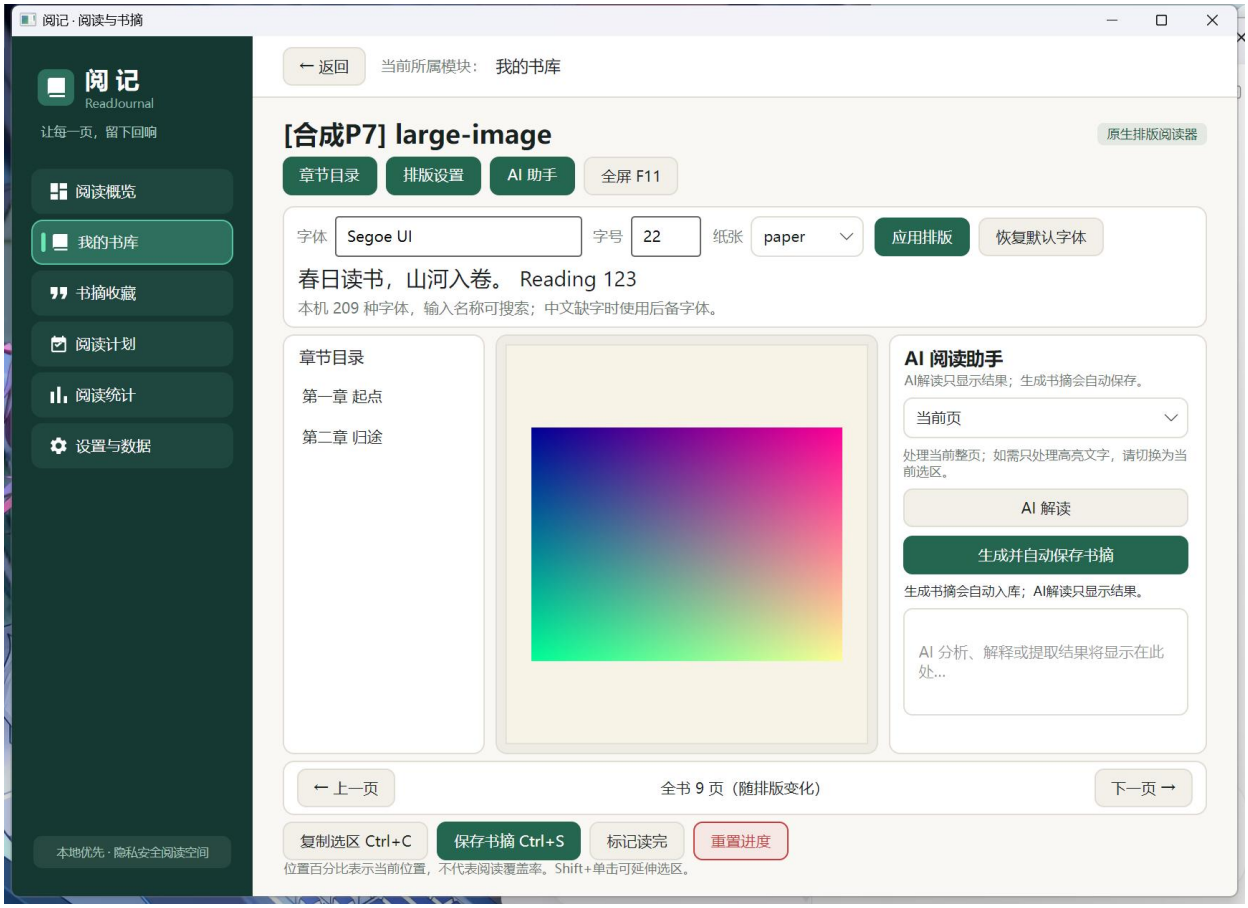


图 8 自建 EPUB 的 2400×1800 图片在原生阅读表面显示

EPUB 从内容结构与 XHTML 解析为章节、段落、标题、基础样式及本地图片块。受检图片按视口显示，非文本块不充当可引用原文，跨图片的内容不会被拼成一条“连续原句”。

关闭并重新打开带图 EPUB 后，系统可根据非空 NonTextBlockKey 恢复图片所在位置。图片锚点与文字锚点共同提供稳定定位，动态页号只用于当前布局，避免字体或字号变化后续读错位。

截图中的颜色图块来自确定性自建 EPUB，用于验证大图显示和重启定位，不代表已覆盖商业出版物的复杂排版。

（7）主题、真实 AI 配置与备份入口



图 9 深色设置页：主题、完整备份恢复与真实 AI 配置

设置页集中管理主题、导出/恢复、上传知情及真实 AI 配置。凭据在隐藏输入框中输入，保存、错误或离开后清空输入框；删除会话 Key 后再次调用会在 HTTP 前明确拒绝，但本地阅读与正常会话保存不受影响。

业务恢复不覆盖当前机器的主题、AI 配置和会话 Key。建议导出完整 ZIP，而不是直接复制正在写入的 SQLite 文件。旧 JSON 恢复兼容手动书籍，但不能承诺保留现有电子书资源；界面在操作前说明整体替换语义。

3.3 难点和解决方案

实际问题	处理与验证
动态页号无法用于长期定位	规范化正文配合 DocumentKey、章节和 UTF-16 锚点；图片使用非文本块锚点。重排后解析新页，永久回归与实际重启/回跳验证。
手动页数与电子书进度冲突	Kind 区分书籍；电子书 TotalPages 为 0 且不生成手动页记录；统一状态计算器汇合时长、计划与完成状态。
缺失字体阻断排版	打开时采用临时可用字体并保留原偏好，点击应用才保存。测试确认缺失字体时仍可改字号，手动错误字体被拒绝，默认字体可恢复。
首屏重排取消导致会话不激活	呈现前先进入 Presenting；视口替代取消不标成 OpenFailed；仅实际绘制启动会话。可控取消回归和真实窗口均验证只保存一条会话。
AI 书摘改写、碎片化或重复	整段选区原文由程序保留；其他候选逐字连续匹配及消歧；数据库去重、原文回跳和撤销形成闭环。
迟到响应与数据恢复交错	请求冻结快照，响应后重验身份、会话和 DataEpoch；事务写入再次校验，旧响应不能写入已恢复或已重置的数据。
文件替换与数据库无法共用事务	通过 staging/trash、持久化阶段日志与数据库恢复标记编排；实际进程中断后启动对账，不清空坏日志掩盖失败。

AI 本地落库失败与远端生成失败分别处理。前者保留当前会话内的待保存批次，可在本地重试；后者显示错误，不自动重发。事务回滚和提交确认丢失的情况均有回归覆盖，以验证重试时不会重复请求或重复插入。

已知能力边界包括复杂 CSS、固定版式、DRM、非 UTF-8 XML、SVG/公式/音视频等不支持或明确降级内容。长选区跨章节、跨图片或超过限额时要求缩小范围，不自动改写成不可验证的摘录。

4. 系统测试

4.1 测试环境

项目	环境与方法
实际窗口环境	Windows 11 x64，实际 144 DPI / 150% 缩放；SDK 8.0.424，.NET 运行时 8.0.30。
测试构建	Release；UI、Library、UnitTest 三工程；xUnit、Moq、Headless 视图及临时真实 SQLite。
样本与隔离	自建 TXT、百万字符文本、确定性 EPUB 及旧 schema1 夹具；使用独立数据目录，不修改用户书库。
测试日期	2026 年 10 月 24 日至 25 日：界面及独立源码测试；11 月 1 日：当前主线完整自动化回归。
构建与运行	源码包与当前主线均采用 --locked-mode 还原依赖、Release 构建和自动化测试；启动方法见源码包 README。
测试边界	100%/200% 与跨屏、真实商业 EPUB、未测试平台；2 项 Windows 符号链接测试因权限跳过。

测试结果汇总

检查	结果
完整自动化回归	2026 年 11 月 1 日：共 353 项，351 通过、0 失败、2 项因符号链接权限跳过。
架构集成与性能测试	153 项通过，覆盖 15 个视图模型和 36 个服务接口；反复切书后文档、布局和解码图片引用归零。
原生排版实验	14 / 14 通过。
EPUB 样本	11 个支持/降级变体、15 个异常拒绝变体通过；商业样本 0，未测市场兼容率。
AI 功能与数据恢复	解读、书摘生成、去重和撤销验证通过；恢复前后 10 张业务表记录及 12 个受管文件摘要一致。

2026 年 11 月 1 日的完整自动化回归共 353 项，351 项通过、0 项失败。两项符号链接测试因 Windows 账号缺少创建权限而跳过，不计入通过数量。其余架构、排版、性能与实际窗口结果来自 2026 年 10 月 24 日至 25 日验收，按各自方法分别统计。

4.2 测试用例

功能测试在独立数据目录中进行，覆盖正常输入、非法输入、重复操作、异常响应及关闭重启等情况。下表列出各场景的输入、预期行为和实际结果。

编号/场景	输入与预期	实际结果
T01 手动业务	空书名/非法页码拒绝；合法书籍、记录、书摘及计划入库。	符合；实际窗口与 SQLite 快照一致，收藏切换可持久化。
T02 混合统计	手动页码按闭区间累计；电子书只计时长/百分比，计划与概览联动。	符合；混合统计和永久回归无虚构电子书页数。
T03 TXT 去重/扫描	同文件重复导入及重复扫描，不增加重复书籍；来源保持。	符合；选择器导入两次仅一册，新增收件文件扫描成功。
T04 原生选择	物理拖选、复制、保存与再次保存，回跳后复制应一致。	符合；保存去重且原文逐字一致。
T05 重排/面板	改变字号/视口，开关面板和全屏，应保持可操作及稳定位置。	符合；三面板及全屏实际窗口验证，锚点/选区由回归覆盖。
T06 缺失字体	默认或保存字体不存在，仍可改字号；手动错误字体拒绝。	符合；两个缺失字体回归及 209 种字体目录实际窗口验证。
T07 首屏竞态	首轮排版被新视口替换，仍呈现并激活，退出只存一会话。	符合；稳定复现回归修复后通过，真实窗口正常翻页/保存。
T08 EPUB 续读	导入带图 EPUB，关闭于图片，重启应恢复非文本块位置。	符合；2400×1800 图显示，非空图片锚点与重启截图一致。
T09 完成/重置	完成后回看不取消完成；重置回首章并保留历史与书摘。	符合；完成标记清除、偏移归零、重新打开仍可激活。
T10 旧库迁移	schema1 迁到 2，旧四类实体字段保持，第二实例不能写。	符合；迁移后原有字段保持，重复实例写入被阻止。

AI、恢复与故障用例

编号/场景	输入与预期	实际结果
T11 解读不入库	当前页或页范围真实解读，书摘数量应保持。	符合；当前页 86 字、页范围 1～1 页请求成功。
T12 选区整段书摘	9 字选择生成一条，AI 只解释；重复生成不重复。	符合；原文精确保留，第二次没有新增重复书摘。
T13 页内候选核验	当前页生成多条，必须逐字连续匹配并可唯一定位。	符合；新增 2 条全部匹配；伪造、歧义、跨片段由回归拒绝。
T14 原文回跳/撤销	回跳复制应一致；撤销仅删除本批未改动的新书摘。	符合；回到原有 2 条；编辑、收藏、原有重复保护由回归覆盖。
T15 错误/凭据	TCP 拒绝或删 Key 后仍可读、可正常结束；无自动重发。	符合；真实拒绝连接与删除 Key 入口验证，HTTP 异常/取消回归通过。
T16 旧响应/保存重试	退出/恢复/重置后旧响应拒绝；本地重试不增加 HTTP。	符合；身份、epoch、回执及事务回归通过。
T17 完整恢复	导出→删 EPUB→恢复→重启→回跳；业务和受管资源一致。	符合；10 张业务表内容、12 文件摘要一致，本机主题保留。
T18 中断恢复	备份恢复 4 处、TXT 导入/删除 10 处实际中断后对账。	符合；各中断位置均能恢复对账；损坏日志保留供恢复，不静默清除。

性能测量与范围说明

2026 年 10 月 24 日的性能测试运行于 Windows、.NET 8.0.30 和 32 逻辑处理器环境。使用生产 ReaderViewModel 与 ReaderSurface 进行 Skia 离屏绘制，视口为 760×440 DIP、输出 1140×660 像素。测量区分冷导入、预热打开、翻页和重排，不将离屏采样等同于物理显示缩放测试。

指标	测量结果	解释
百万字符冷导入	约 2120.64 ms	解析/复制导入成本，独立于后续打开与首绘。
预热打开 + 离屏首绘	约 465.10 ms	已做路由预热，OS/磁盘/字体缓存已热；非全新环境冷启动首屏。
200 次翻页 P95	约 6.68 ms	同一组测试的翻页耗时分布；不外推所有设备。
20 次重排 P95	约 129.87 ms	同一组测试中字号/布局变更采样。
布局调度最大间隔	约 43.21 ms	UI Dispatcher 心跳，不等同于物理键鼠输入延迟。
20 次切书后引用	文档/布局/解码图片均 0	生命周期引用清理结果，不等价于操作系统内存立即归零。

冷导入与预热首绘分别反映解析导入和缓存预热后的打开成本，不合并为同一首屏耗时。P95 描述本组有限样本的分布，结果会受设备、书籍、字体和缓存状态影响。

4.3 测试截图

图 10 为 2026 年 10 月 24 日界面验收中完整恢复并重启后的阅读界面。测试流程为导出备份、删除电子书及关联数据、恢复备份、关闭并重启应用，再检查内容和原文定位。

恢复前后对比 10 张业务表中的记录及 12 个受管文件的 SHA256 摘要，结果一致。恢复后，本机深色主题保持，受管电子书、图片和书摘位置仍可使用。



图 10　恢复并重启后的 EPUB 仍可阅读，主题与原文能力保持

恢复并重启后，再次打开 EPUB，正文、图片和书摘原文定位均可使用。结合选区复制、书摘去重和批次撤销测试，验证了界面、数据库和受管文件之间的协作。

5. 总结与展望

阅记已从阅读活动管理扩展为原生 TXT/EPUB 阅读与 AI 辅助应用，保留手动书籍、阅读记录、书摘收藏、计划和统计等原有功能。DI、三层导航与 UI/Library 分层将原生排版、平台操作与业务逻辑衔接；阅读产生的会话时长和书摘可在原有记录、统计与备份功能中统一管理。

2026 年 11 月 1 日对当前主线完成锁定依赖还原、Release 构建与完整自动化回归：353 项测试中 351 项通过、0 项失败、2 项因符号链接权限跳过。此前独立源码包测试取得相同计数；实际窗口验收覆盖主要阅读流程，备份恢复前后 10 张业务表与 12 个受管文件一致。相关结论限于已测试环境。

实现中主要处理了阅读位置、会话状态与持久化数据之间的一致性问题。手动页码与电子书百分比分开计算，稳定正文锚点使阅读位置能随重排恢复；统一导航在切换页面前结束活动会话，事务与操作日志共同处理数据库和文件恢复。AI 仅处理用户确认的范围，逐字核验原文，并通过本地保存重试减少错误摘录和重复请求。

后续优先补充 Windows 100%/200% 与跨屏实测、具备权限环境下的符号链接用例和授权商业 EPUB 样本，再逐步扩大复杂排版兼容与大书库压力测试。AI 功能将继续改善解读的可读性和拒绝原因提示，保留原文核验、范围确认及本地保存重试机制。账号、同步与在线书源不在当前实现范围。